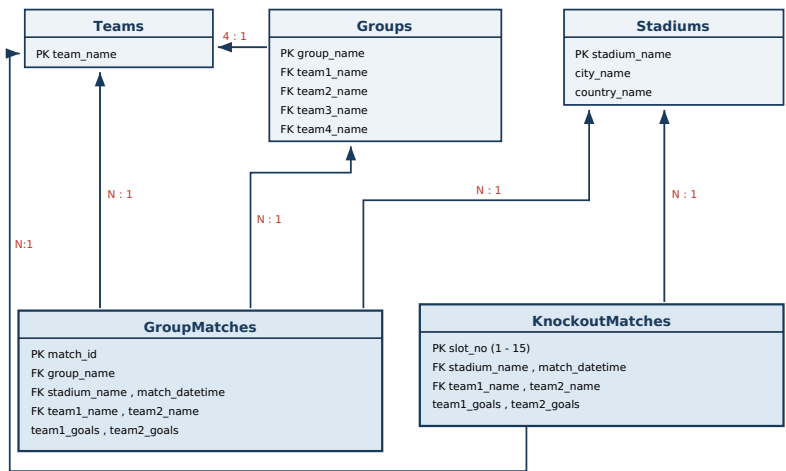


שאלה 3 - עיצוב בסיס נתונים למונדיאל

תרשים הסכמה



החץ מצביע מהטבלה שמכילה את המפתח הזר אל טבלת האב.

הנחות שלקחתי:

- תוכנה חיצונית היא היחידה שכותבת לבסיס הנתונים. היא מחשבת מי ניצח בבית, מי עולה הלאה, ומזינה את הנבחרות והתוצאות.
- שומרים את השערים של שתי הנבחרות בכל משחק, ופנדלים נספרים כשערים לכל דבר - לא מבדילים בין פנדל לגול רגיל. לכן המנצחת נגזרת תמיד מהתוצאה ואין צורך לשמור אותה בנפרד.
- המעבר מהבתים לשמינית הגמר הוא כלל קבוע של פ"פ"א, ולכן לא שומרים אותו בטבלה.
- שמות נבחרות ואצטדיונים ידועים מראש ולא חוזרים על עצמם, ולכן הם משמשים כמפתחות.

3.1 - קוד יצירת הטבלאות

```
CREATE TABLE Teams (
  team_name VARCHAR(80) PRIMARY KEY
);

-- 32 הנבחרות

-- אין חמישית, NOT NULL, הבית מחזיק בדיוק ארבע נבחרות: ארבע עמודות
CREATE TABLE Groups (
  group_name CHAR(1) PRIMARY KEY,
  team1_name VARCHAR(80) NOT NULL,
  team2_name VARCHAR(80) NOT NULL,
  team3_name VARCHAR(80) NOT NULL,
  team4_name VARCHAR(80) NOT NULL,

  UNIQUE (team1_name),
  UNIQUE (team2_name),
  UNIQUE (team3_name),
  UNIQUE (team4_name),

  -- נבחרת לא תופיע פעמיים באותה עמודה

  -- ארבע הנבחרות בבית חייבות להיות שונות זו מזו
  -- (לדוגמה הצירוף הראשון; יש לכלול את כל שישה הצירופים 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4)
  CONSTRAINT chk_g_teams_1_2 CHECK (team1_name != team2_name),

  FOREIGN KEY (team1_name) REFERENCES Teams(team_name),
  FOREIGN KEY (team2_name) REFERENCES Teams(team_name),
  FOREIGN KEY (team3_name) REFERENCES Teams(team_name),
  FOREIGN KEY (team4_name) REFERENCES Teams(team_name)
);

CREATE TABLE Stadiums (
  stadium_name VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
  city_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  country_name VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- 3.2 ראו הנמקה בסעיף

CREATE TABLE GroupMatches (
  match_id INT PRIMARY KEY,
  group_name CHAR(1) NOT NULL,
  stadium_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  match_datetime DATETIME NOT NULL,
  team1_name VARCHAR(80) NOT NULL,
  team2_name VARCHAR(80) NOT NULL,
  team1_goals INT,
  team2_goals INT,

  -- בבית ידוע מי משחק כבר מההגרלה
  -- ריק עד תום המשחק

  UNIQUE (stadium_name, match_datetime),
  UNIQUE (group_name, team1_name, team2_name),

  -- אצטדיון תפוס בשעה נתונה
  -- כל זוג נפגש פעם אחת

  CONSTRAINT chk_gm_teams CHECK (team1_name != team2_name),
  CONSTRAINT chk_gm_goals1 CHECK (team1_goals >= 0),
  CONSTRAINT chk_gm_goals2 CHECK (team2_goals >= 0),
);
```

```

FOREIGN KEY (group_name) REFERENCES Groups(group_name),
FOREIGN KEY (stadium_name) REFERENCES Stadiums(stadium_name),
FOREIGN KEY (team1_name) REFERENCES Teams(team_name),
FOREIGN KEY (team2_name) REFERENCES Teams(team_name)
);

CREATE TABLE KnockoutMatches (
    slot_no          INT          PRIMARY KEY, -- מיקום בעץ; ראו 3.4
    stadium_name     VARCHAR(100) NOT NULL,
    match_datetime   DATETIME     NOT NULL,
    team1_name       VARCHAR(80),   -- ריק עד שידוע מי עלתה
    team2_name       VARCHAR(80),
    team1_goals      INT,
    team2_goals      INT,

    UNIQUE (stadium_name, match_datetime),

    -- המספור לבדו קובע גמר אחד, שני חצאי גמר, ארבעה רבעים ושמונה שמיניות --
    CONSTRAINT chk_km_slot CHECK (slot_no BETWEEN 1 AND 15),
    CONSTRAINT chk_km_teams CHECK (team1_name != team2_name),
    CONSTRAINT chk_km_goals1 CHECK (team1_goals >= 0),
    CONSTRAINT chk_km_goals2 CHECK (team2_goals >= 0),

    FOREIGN KEY (stadium_name) REFERENCES Stadiums(stadium_name),
    FOREIGN KEY (team1_name) REFERENCES Teams(team_name),
    FOREIGN KEY (team2_name) REFERENCES Teams(team_name)
);

```

למה כל CHECK נפרד ובעל שם: פירקתי כל כלל לאילוף עצמאי במקום אילוף אחד גדול עם AND. כשמשהו נכשל, ההודעה מציינת את שם האילוף ואפשר לראות מיד איזה כלל נשבר - ולא רק שמשהו בשורה לא תקין.

3.2 - החלטות עיצוב

Teams - הנבחרות

מה זה: רשימת 32 הנבחרות. עמודה אחת בלבד.

שדות: שם הנבחרת.

מפתחות: שם הנבחרת. אין שתי נבחרות עם אותו שם, אז אין צורך במספר מזהה. בזכות זה שאילתה שמציגה שם נבחרת לא צריכה JOIN.

למה אין כאן עמודת בית: השיוך לבית יושב ב-Groups. אילו הוא היה מופיע גם כאן, אותו מידע היה נשמר בשני מקומות ואפשר היה שיסתרו זה את זה. מקור אמת אחד.

יחסים: נבחרת משחקת בהרבה משחקים ובכל משחק יש כמה נבחרות, כלומר רבים לרבים. בדרך כלל זה דורש טבלת קישור, אבל במשחק כדורגל תמיד יש בדיוק שתי נבחרות, אז פשוט שמתי שתי עמודות בשורת המשחק. ככה המבנה אוסף בדיוק שתיים: אין עמודה שלישית ולכן אי אפשר יותר, ובמשחקי הבתים שתי העמודות NOT NULL ולכן אי אפשר פחות. החיסרון: שאלות על נבחרת בודדת דורשות UNION, ולכן הגדרתי VIEW אחד ב-3.5 שמשמש את כולן.

Groups - הבתים והנבחרות שבהם

מה זה: שמונת הבתים, וארבע הנבחרות של כל אחד.

שדות: שם הבית ואחריו ארבע עמודות של נבחרות.

מפתחות: שם הבית. אות אחת ולכן CHAR(1).

אילוצים: ארבע עמודות NOT NULL - לא פחות מארבע. אין עמודה חמישית - לא יותר מארבע. UNIQUE על כל עמודה מונע שאותה נבחרת תופיע פעמיים באותו תפקיד, ומפתח זר על כל עמודה מוודא שהנבחרת קיימת. בנוסף נדרש CHECK לכל אחד משישה צירופי העמודות, כדי שאותה נבחרת לא תזן בשני שדות של אותו בית - בקוד מופיע הצירוף הראשון כדוגמה.

יחסים: לבית ארבע נבחרות והרבה משחקים; כל נבחרת וכל משחק שייכים לבית אחד.

המחיר - סרבול: שתי הנבחרות במשחק הן עמודות בעלות משמעות שונה, ואילו כאן המיקום שרירותי ואין הבדל בין נבחרת 1 ל-3. לכן כדי למצוא את הבית של אנגליה צריך לחפש בארבעת השדות ולא באחד. בחרתי בכך בכל זאת, כי זו הדרך היחידה לאכוף "בדיוק ארבע נבחרות בבית" בתוך הסכמה. ראו 3.3.

Stadiums - האצטדיונים

מה זה: המקומות שבהם משחקים, עם העיר והמדינה.

שדות: שם האצטדיון, העיר והמדינה. המדינה נדרשת לשאילתה ב-3.5.

מפתחות: שם האצטדיון. רשימה קבועה שידועה מראש.

אילוצים: NOT NULL על העיר והמדינה.

יחסים: באצטדיון אחד מתקיימים הרבה משחקים (N:1).

הפרת נורמליזציה מכוונת: בחרתי להפר את כלל הנורמליזציה השלישי ולשמור את העיר והמדינה יחד באותה טבלה, כדי לפשט ולחסוך טבלה. זה בטוח כאן כי כל האצטדיונים ידועים מראש ולא משתנים במהלך הטורניר.

איך לייצג משחקי בתים ומשחקי טורניר - שלוש אפשרויות

א. טבלה אחת לשני הסוגים. פשוטה במבנה, אבל חצי מהעמודות ריקות תלוי בשלב - משחק בית לא צריך מקור בעץ, ומשחק נוקאאוט לא צריך בית - וצריך CHECK שישמור שכל שדה מלא בדיוק בשלב שלו.

ב. טבלה לכל סוג - הבחירה שלי. כל עמודה NOT NULL איפה שהיא באמת חובה, ואין שדות ריקים. slot_no קיים רק איפה שיש לו משמעות. וגם: "כל זוג בבית נפגש פעם אחת" הופך לאילוף אמיתי במקום בדיקה בתוכנה.

ג. טבלה משותפת לפרטים המשותפים (שתי נבחרות, זמן, מקום) ועוד טבלאות נפרדות שמשייכות את המשחק למיקומו בטורניר. הכי מנומלת ובלי שכפול, אבל כל שאילתה - אפילו "מי שיחק איפה" - דורשת JOIN. בטורניר של 64 משחקים המורכבות הזו לא מחזירה את עצמה.

למה ב': הרווח העיקרי הוא שאילוצים חוזרים לבסיס הנתונים במקום להיות בתוכנה. המחיר: שאילתה שרוצה את שני השלבים יחד דורשת UNION , ופתרתי את זה ב-VIEW אחד. בנוסף אי אפשר לאכוף שאצטדיון לא יארח משחק בית ומשחק נוקאאוט באותו רגע, כי אילוץ ייחודיות לא חוצה שתי טבלאות.

GroupMatches - משחקי הבתים

מה זה: 48 המשחקים של שלב הבתים. לכל משחק ידועות שתי הנבחרות כבר מרגע ההגרלה.

שדות: הבית שאליו המשחק שייך, האצטדיון והמועד, שמות שתי הנבחרות והשערים של כל אחת. אין שדה מנצחת - היא נגזרת מהשערים, ותיקו הוא פשוט שוויון.

מפתחות: match_id - מזהה פנימי. אין כאן מפתח טבעי נוח, כי הצירוף של בית ושתי נבחרות ארוך מדי לשמש כמפתח שמצביעים עליו. **אילוצים:**

אילוץ	מה הוא מונע
UNIQUE (group_name, team1_name, team2_name)	שאותו זוג ייפגש פעמיים באותו בית
UNIQUE (stadium_name, match_datetime)	שני משחקים באותו אצטדיון באותו רגע
chk_gm_teams	נבחרת שמשחקת נגד עצמה
chk_gm_goals1 , chk_gm_goals2	שערים שליליים
NOT NULL על שתי הנבחרות	משחק בית בלי משתתפות

KnockoutMatches - משחקי הטורניר

מה זה: 15 משחקי העץ, משמינית הגמר ועד הגמר. השורה נוצרת לפני שידוע מי משחק, ולכן שמות הנבחרות ריקים בהתחלה.

שדות: slot_no - מיקום המשחק בעץ, ומספר זה כל מה שצריך (ראו 3.4). match_datetime . stadium_name - עם שעה ולא רק תאריך, כי בסעיף 3.5 בודקים הפרש של יום. שמות שתי הנבחרות, השערים של כל אחת, ומי ניצחה.

למה אין שדה מנצחת: פנדלים נספרים כשערים (הנחה 2), ולכן משחק נוקאאוט לעולם לא מסתיים בשוויון והמנצחת נגזרת מהתוצאה. שמירתה הייתה כפילות שעלולה לסתור את השערים.

מפתחות: slot_no לבדו. הוא מזהה טבעי - "הגמר" ו"חצי גמר 1" קיימים בעולם עוד לפני שידוע מי משחק בהם - ולכן אין צורך במספר מזהה נוסף.

למה אין שם שלב ואין טבלת שלבים: שם השלב נגזר מהמספר ולכן אחסונו היה כפילות. שקלתי טבלת Stages עם מספר המשחקים בכל שלב, וויתרתי: היא לא הייתה מוסיפה הגנה, כי המגבלה הייתה יושבת בטבלה אחרת ו-CHECK לא יכול להסתכל על טבלה אחרת. במספור העץ די ב-CHECK אחד. אם בכל זאת רוצים את שם השלב לתצוגה, הוא נגזר בשאילתה:

```
SELECT slot_no
      , CASE WHEN slot_no = 1 THEN 'FINAL'
              WHEN slot_no <= 3 THEN 'SEMI_FINAL'
              WHEN slot_no <= 7 THEN 'QUARTER_FINAL'
              ELSE 'ROUND_OF_16'
            END AS stage
FROM KnockoutMatches;
```

למה אין שדות שמצביעים על המשחק הקודם: המספור כבר מכיל את המידע הזה. משחק k מוזן ממשחקים 2k ו-2k+1, ולכן שמירת המיפוי הייתה כפילות של מה שכבר ידוע.

אילוצים:

אילוץ	מה הוא מונע
PRIMARY KEY (slot_no) יחד עם chk_km_slot	שני גמרים, שלושה חצאי גמר, חמישה רבעים - המספור לבדו קובע את הכמות בכל שלב
UNIQUE (stadium_name, match_datetime)	שני משחקים באותו אצטדיון באותו רגע
chk_km_teams	נבחרת שמשחקת נגד עצמה
chk_km_goals1 , chk_km_goals2	שערים שליליים

מה שלא הצלחנו לעלו בבסיס הנתונים

CHECK בודק שורה אחת בכל פעם. הוא לא יודע לספור שורות אחרות ולא להסתכל על טבלה אחרת. לכן כל כלל שדורש ספירה - כמה נבחרות בטורניר, כמה משחקים בבית - קשה מטבעו לבסיס נתונים, ונבדק בתוכנה החיצונית ובשאילתות בדיקה שרצות לפני כל שלב.

מה לא מוגן	למה
שהיו בדיוק 32 נבחרות	צריך לספור שורות
שאותה נבחרת לא תופיע בשני בתים	ה- UNIQUE פועל בתוך עמודה, לא בין ארבע העמודות
שכל שישה המשחקים בכל בית הוזנו	צריך לספור שורות
שאותו זוג לא יזון פעם נוספת בסדר הפוך	ה- UNIQUE רואה בשתי הנבחרות עמודות שונות
ששתי הנבחרות במשחק בית שייכות לבית של המשחק	צריך להצליב מול טבלת הבתים
שהנבחרת שהוזנה בנוקאאוט היא באמת המנצחת של אחד משני המשחקים שמזינים אותו	צריך להסתכל על שורה אחרת
שאצטדיון לא יארח משחק בית ומשחק נוקאאוט באותו רגע	אילוץ ייחודיות לא חוצה שתי טבלאות

3.3 - ייצוג ארבע נבחרות בדיוק בבית

הדרישה נאכפת במבנה הטבלה עצמו, בלי תוכנה ובלי שאילתת בדיקה. ארבע עמודות NOT NULL מבטיחות שלא יהיו פחות מארבע נבחרות בבית,

והעובדה שאין עמודה חמישית מבטיחה שלא יהיו יותר. מפתח זר על כל עמודה מוודא שכל נבחרת קיימת, ו-`UNIQUE` מונע שאותה נבחרת תופיע פעמיים באותו תפקיד.

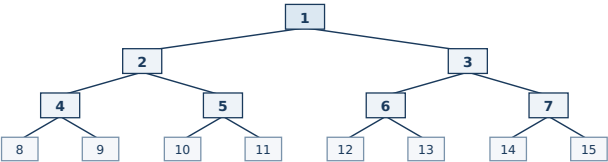
המחיר: סרבול בשאילתות, כי המיקום בין ארבע העמודות שרירותי:

```
SELECT group_name
FROM Groups
WHERE 'Brazil' IN (team1_name, team2_name, team3_name, team4_name);
```

החלופה שנדחתה: עמודת `group_name` בתוך `Teams`. היא מנומלת יותר, והשאילתה למעלה הופכת לשורה אחת פשוטה. אבל היא לא מסוגלת לאכוף את המספר ארבע - `CHECK`. לא יודע לספור שורות - ולכן "בדיוק ארבע בבית" היה נשאר בדיקה חיצונית. העדפתי אכיפה אמיתית על פני נורמליזציה, וזו החלטה שקולה ולא ברורה מאליה.

3.4 - המעבר בין השלבים

מיקום המשחק בעץ. משחקי הטורניר ממוספרים 1 עד 15 לפי המבנה הבא: הגמר הוא 1, ומעליו כל משחק `k` מוזן משני המשחקים `2k` ו-`2k+1`.



מספרים	השלב	כמה משחקים
1	גמר	1
2-3	חצאי גמר	2
4-7	רבעי גמר	4
8-15	שמיניות גמר	8

למה זה עונה על הדרישה: המספור עצמו מייצג מראש מי ישחק בכל משחק - בגמר (1) ישחקו המנצחות של 2 ו-3, כלומר של שני חצאי הגמר. אין צורך לשמור את המיפוי בשום שדה. וכיוון שהמספר הוא המפתח הראשי ומוגבל ל-15, **אי אפשר להזין שני גמרים או שלושה חצאי גמר** - לכל מספר יכולה להיות שורה אחת בלבד, ולכל שלב יש טווח מספרים קבוע.

מהבטים לשמינית הגמר - כל אחד ממשחקים 8-15 מקבל את הראשונה בבית אחד מול השנייה בבית אחר. ההצלבה מונעת מפגש חוזר בין נבחרות מאותו בית. החלוקה המדויקת היא כלל קבוע של פיפ"א שהתוכנה מזינה (הנחה 3).
הערה: על נושא המעבר מהבטים לטורניר לא יורדות נקודות בבחינה.

3.5 - נבחרת שמשחקת בשתי מדינות בהפרש של יום

נבחרת יכולה להופיע גם בעמודה הראשונה וגם בשנייה, ולכן שאלה על נבחרת בודדת חייבת לחפש בשתייהן. ה-`VIEW` הופך כל משחק לשתי שורות, אחת לכל נבחרת, ומאחד את שני סוגי המשחקים. הערה: אינו נדרש בבחינה.

```
-- שורה לכל השתתפות של נבחרת במשחק, משני סוגי המשחקים --
CREATE VIEW team_matches AS
SELECT team1_name AS team_name, stadium_name, match_datetime FROM GroupMatches
UNION ALL
SELECT team2_name AS team_name, stadium_name, match_datetime FROM GroupMatches
UNION ALL
SELECT team1_name AS team_name, stadium_name, match_datetime FROM KnockoutMatches
WHERE team1_name IS NOT NULL
UNION ALL
SELECT team2_name AS team_name, stadium_name, match_datetime FROM KnockoutMatches
WHERE team2_name IS NOT NULL;

SELECT DISTINCT tm1.team_name
, s1.country_name AS country_1
, s2.country_name AS country_2
FROM team_matches AS tm1
JOIN team_matches AS tm2
ON tm1.team_name = tm2.team_name
AND tm1.match_datetime < tm2.match_datetime -- כל זוג משחקים נבדק פעם אחת
JOIN Stadiums AS s1 ON s1.stadium_name = tm1.stadium_name
JOIN Stadiums AS s2 ON s2.stadium_name = tm2.stadium_name
WHERE s1.country_name != s2.country_name
AND TIMESTAMPDIFF(HOUR, tm1.match_datetime, tm2.match_datetime) <= 24;
```

ההשוואה לפי מועד שוברת את הסימטריה: כל זוג משחקים נבדק פעם אחת, ואין צורך בערך מוחלט כי ידוע שהשני מאוחר יותר.

3.6 בנוס - 48 נבחרות ומונדיאלים לדורותיהם

48 נבחרות. ארבעת הבתים החדשים (I-L) הם הכנסת ארבע שורות ל-`Groups`, בלי שינוי בסכמה - כל בית עדיין מכיל בדיוק ארבע נבחרות. שלב שלוש ושתיים הגמר דורש שינוי של **מספר אחד**: העץ גדל בשכבה, ולכן `chk_km_slot` משתנה מ-15 ל-31. אין טבלה חדשה, אין עמודה חדשה, ואין אילוף חדש. הסיבוך היחיד: עולות גם שמונה השלישיות הטובות, כלומר מי עולה תלוי בהשוואה בין בתים - וזה נשאר בתוכנה.

כמה מונדיאלים - צריך טבלת מונדיאלים ועמודת שנה בבתים, בנבחרות ובשתי טבלאות המשחקים. כל אילוף ייחודיות חייב לכלול את השנה, אחרת האילוף שמונע שני גמרים יחסום את מונדיאל 2030 מלקיים גמר בכלל. בנוסף שם הנבחרת מפסיק להיות מפתח תקין, כי ברזיל מופיעה בכל מונדיאל.